Міністерство освіти і науки України
Харківський національний університет радіоелектроніки
Кафедра електронних обчислювальних машин

Теоретична контрольна робота
з дисципліни
Методи вирішення задач загального
призначення на графічних процесорах
Варіант 2

Виконав:
студент II курсу, групи СПм-24-2
Бакулін Артем Сергійович
Перевірив:
доц. Барковська О.Ю.

2025 р.

Питання №2

Узагальнена методологія паралельного рішення багатопотокових задач на GPU

Відповідь:

1) Побудова звичайної програми для CPU

2) Виділення "важких" частин, що потребують інтенсивного обчислювання

3) Оцінка необхідності перенесення цих ділянок на GPU

4) Вибір технології роботи із GPU

5) Реалізація та подальша оптимізація

Питання №23

Методи та послідовність рішення задачі автоматичного реферування тексту.

Відповідь:

Автоматичне реферування – це побудова змісту документа. Існує два підходи: квазіреферування та короткий виклад змісту. У першому варіанті система відбирає з тексту найбільш інформативні речення.

У другому генеруються нові фрази

Послідовність рішення задачі:

1) Попередня обробка тексту.

2) Обирається метод (синтаксичний розбор речень; штучний інтелект; методи, що базуються на розумінні природної мови)

3) Визначається міра важливості фрагментів

Питання №11

BOX - фільтри при обробці зображень

Відповідь:

Box - фільтр - це простий лінійний фільтр згладжування зображення. Береться „вікно" і нове значення центрального пікселя рахується як середнє всіх значень у цьому вікні. Так „вікно" проходить по всьому зображенню.

Цей фільтр прибирає шум, але робить картинку розмитою.

Питання №32

Алгоритм Бойєра-Мура

Відповідь:

Алгоритм Бойєра-Мура-це алгоритм пошуку підрядка в рядку, який пропускає зайві позиції й тому працює швидше за наївний пошук

Зразок порівнюється з текстом ~~зліва~~ справа наліво, починаючи з останнього символу зразка. Якщо під час порівняння виникає невідповідність, то зразок посувається вправо на кілька позицій відносно до позицій доброго та поганого суфікса.